

TUGAS PRAKTIKUM PERTEMUAN 10
BINARY SEARCH TREE

MICHAEL HENDRA

J0403251156



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

```

1  class Node:
2      def __init__(self, d):
3          self.left = None
4          self.right = None
5          self.data = d
6
7      def insert(self, d):
8          if self.data:
9              if d < self.data:
10                 if self.left is None:
11                     self.left = Node(d)
12                 else:
13                     self.left.insert(d)
14
15                 if d > self.data:
16                     if self.right is None:
17                         self.right = Node(d)
18                     else:
19                         self.right.insert(d)
20             else:
21                 self.data = d
22
23      def printTree(self):
24          if self.left:
25              self.left.printTree()
26          print(self.data)
27          if self.right:
28              self.right.printTree()
29
30  def inorder(root):
31      return inorder(root.left) + [root.data] + inorder(root.right) if root else []
32
33  def preorder(root):
34      return [root.data] + preorder(root.left) + preorder(root.right) if root else []
35
36  def postorder(root):
37      return postorder(root.left) + postorder(root.right) + [root.data] if root else []
38
39  # DATA NIM 56
40  root = Node(56)
41  data = [36, 76, 26, 46, 66, 86, 41]
42
43  for d in data:
44      root.insert(d)
45
46  print("NAMA : MICHAEL HENDRA")
47  print("NIM : J0403251156")
48  print("=====")
49  print("Inorder:", inorder(root))
50  print("Preorder:", preorder(root))
51  print("Post-order:", postorder(root))

```

Output:

```

NAMA : MICHAEL HENDRA
NIM : J0403251156
=====
Inorder: [26, 36, 41, 46, 56, 66, 76, 86]
Preorder: [56, 36, 26, 46, 41, 76, 66, 86]
Post-order: [26, 41, 46, 36, 66, 86, 76, 56]

```

1. Perbedaan dari ketiga traversals tersebut adalah dari struktur tree-nya.
 - Inorder urutannya adalah kiri – root – kanan
 - Preorder urutannya adalah root – kiri – kanan
 - Post-order urutannya adalah kiri – kanan – root
2. Traversal yang paling mudah untuk melihat struktur awal tree adalah Pre order karena root selalu muncul pertama.
3. Hasil traversal akan berbeda jika data dimasukkan dengan urutan berbeda, karena pastinya struktur tree-nya berubah otomatis traversal juga berubah.